Antropometrische gegevens & ergonomie rapport – develop 2

Project informatie

Projectnaam: *Zuin*
Zuin is een slim product voor kinderen dat hen bewust maakt van verbruik in huis en hen stimuleert om de interactie aan te gaan met hun ouders om energiezuiniger te leven.

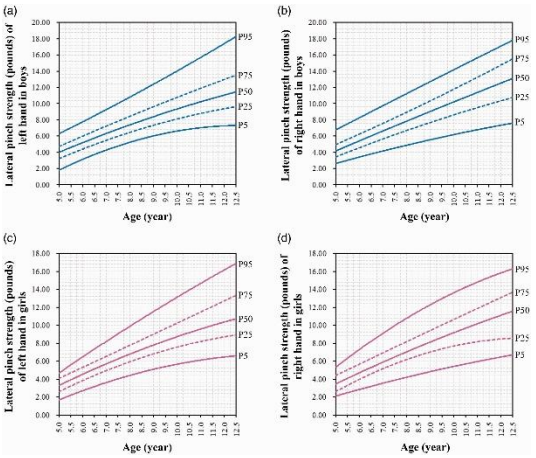
Interviewer:

- Sam Verkimpe (*Sam.Verkimpe@UGent.be*), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen
- Maxim Depever (*Maxim.Depever@UGent.be*), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen
- Jitse Van Laer (*Jitse.VanLaer@Ugent.be*), Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Antropometrie – Touchpoint – Ronde draaiknop

Lateral pinch strength

	Age	Lateral pinch strength Left Hand (pounds)	Lateral pinch strength Right Hand (pounds)
Boys	8.0–8.4	7.9 ± 1.9	7.9 ± 1.9
	8.5–8.9	8.0 ± 1.8	8.6 ± 1.9
	9.0–9.4	9.1 ± 1.4	9.5 ± 2.1
	9.5–9.9	8.8 ± 1.6	9.9 ± 2.1
	10.0–10.4	9.2 ± 1.8	9.8 ± 2.1
	10.5–10.9	9.7 ± 2.2	10.3 ± 1.9
	11.0–11.4	10.2 ± 2.7	10.4 ± 2.1
	11.5–11.9	11.3 ± 2.0	12.3 ± 3.0
Girls	8.0–8.4	7.4 ± 1.4	7.4 ± 2.2
	8.5–8.9	7.8 ± 2.2	7.8 ± 1.9
	9.0–9.4	7.8 ± 1.7	8.1 ± 1.7
	9.5–9.9	8.0 ± 1.6	8.8 ± 2.3
	10.0–10.4	8.4 ± 2.1	8.6 ± 2.2
	10.5–10.9	8.9 ± 2.3	9.4 ± 2.1
	11.0–11.4	10.3 ± 2.1	10.6 ± 2.2
	11.5–11.9	11.1 ± 2.3	10.8 ± 2.5



Bron: *Wen J, Wang J, Xu Q, et al. Hand anthropometry and its relation to grip/pinch strength in children aged 5 to 13 years. Journal of International Medical Research. 2020;48(12). Geraadpleegd op 29/03/2026 via https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0300060520970768*

Conclusie
Lateral pinch strenght bepaald de kracht voor de sleutelgreep. Dit is wanneer men de knop klemt tegen de zijkant van de wijsvinger en duim. Aangezien elk kind genoeg kracht moet hebben om de knop te draaien, werken we met design for the small. De minst krachtige persoon bepaald de maximum kracht die nodig mag zijn om de knop te draaien. Dit is 7.4 - 1.4 pounds = 2.72155422 kg ≈ 2.7 kg

- Design for the small
- Max 2,7 kg knijpkracht

Antropometrie – Touchpoint – Scherm

Index finger breadth, distal

Table 2. The statistical values of hand anthropometric dimensions (7–10 years old)

Dimensions(mm)	Boys(N=2239)				Girls(N=2115)			
	M	SD	P5	P95	M	SD	P5	P95
Hand length	144.2	9.9	128.7	161.9	142.7	10.5	126.3	161.2
Hand breadth at metacarpals	65.5	4.5	58.5	73.2	63.4	4.3	56.6	71.1
Palm length perpendicular	82.3	6.0	72.8	92.8	80.7	6.2	70.8	91.8
Index finger length	56.0	4.4	49.0	63.8	56.2	4.6	48.9	64.2
Thumb length	45.9	4.0	39.9	52.9	45.9	4.3	39.1	53.4
Middle finger length	62.4	4.8	54.9	70.8	62.6	5.0	54.9	71.5
Index finger breadth, proximal	15.7	1.3	13.6	18.0	15.1	1.3	13.1	17.4
Index finger breadth, distal	14.1	1.2	12.2	16.3	13.6	1.1	11.9	15.7

Table 3. The statistical values of hand anthropometric dimensions (11–12 years old)

Dimensions(mm)	Boys(N=2098)				Girls(N=2019)			
	M	SD	P5	P95	M	SD	P5	P95
Hand length	161.0	10.9	144.6	180.7	161.3	9.3	145.9	176.5
Hand breadth at metacarpals	71.8	5.1	64.3	81.1	70.0	4.1	63.5	76.9
Palm length perpendicular	91.8	6.5	81.6	103.6	90.9	5.6	81.5	100.1
Index finger length	62.3	4.7	55.0	70.6	63.5	4.5	56.3	71.0
Thumb length	51.7	4.4	45.0	59.6	52.3	4.0	45.9	59.2
Middle finger length	69.6	5.3	61.7	79.3	70.9	4.8	62.9	78.8
Index finger breadth, proximal	17.0	1.5	14.6	19.5	16.4	1.4	14.3	18.7
Index finger breadth, distal	15.1	1.3	13.1	17.5	14.8	1.3	12.8	17.0

Bron: *Ran, L., Zhang, X., Chao, C., Liu, T., Dong, T. (2009). Anthropometric Measurement of the Hands of Chinese Children. In: Duffy, V.G. (eds) Digital Human Modeling. ICDHM 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 5620. Springer, Berlin, Heidelberg.* https://doi.org/10.1007/978-3-642-02809-0_6

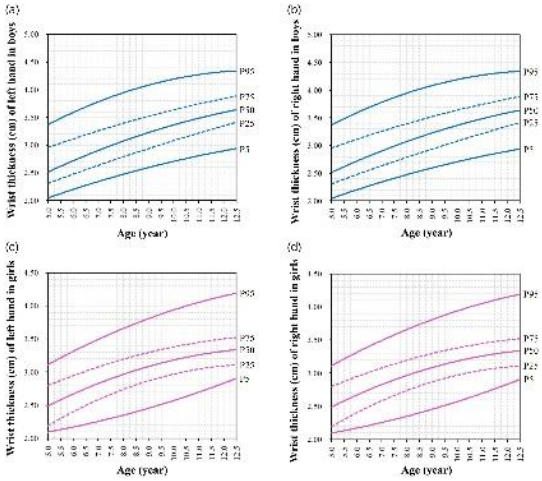
Conclusie
Index finger breadth gaat over de dikte van de wijsvinger. Deze wordt gebruikt om op het scherm te kunnen tikken. Hier is gebruik gemaakt van design for he tall. De interface moet zo designed worden, met touchpoints die groot genoeg zijn, zodat kinderen met dikkere vingers ook gemakkelijk kunnen aanduiden wat ze willen. Kinderen met smallere vingers zullen het makkelijker hebben om precies te kunnen tikken. De dikste breedte van de wijsvinger is 17.5mm.
! De bron geeft de afmetingen weer van Chinese kinderen. Cultureel gezien weten we dat dit bij ons iets kan verschillen en waarschijnlijk een beetje groter gaat zijn. Dit is belangrijk om in rekening te nemen aangezien we werken met design for the tall!

- Design for the tall
- Minimum bereikbaar voor vingers met een dikte van 17,5 mm
- Beetje groter maken aangezien de afmetingen over Chinese kinderen gaat

Antropometrie – Touchpoint – Band rond pols

Wrist thickness

	Age	Wrist thickness Left Hand (cm)	Wrist thickness Right Hand (cm)
Boys	8.0–8.4	3.25 ± 0.42	3.25 ± 0.42
	8.5–8.9	3.33 ± 0.54	3.33 ± 0.54
	9.0–9.4	3.34 ± 0.38	3.34 ± 0.38
	9.5–9.9	3.24 ± 0.33	3.24 ± 0.33
	10.0–10.4	3.30 ± 0.38	3.30 ± 0.38
	10.5–10.9	3.36 ± 0.35	3.36 ± 0.35
	11.0–11.4	3.54 ± 0.47	3.54 ± 0.47
	11.5–11.9	3.58 ± 0.43	3.58 ± 0.43
Girls	8.0–8.4	3.01 ± 0.31	3.01 ± 0.31
	8.5–8.9	3.13 ± 0.35	3.13 ± 0.35
	9.0–9.4	3.05 ± 0.32	3.05 ± 0.32
	9.5–9.9	3.18 ± 0.42	3.18 ± 0.42
	10.0–10.4	3.11 ± 0.39	3.11 ± 0.39
	10.5–10.9	3.20 ± 0.31	3.20 ± 0.31
	11.0–11.4	3.34 ± 0.31	3.34 ± 0.31
	11.5–11.9	3.48 ± 0.41	3.48 ± 0.41



Bron: *Wen J, Wang J, Xu Q, et al. Hand anthropometry and its relation to grip/pinch strength in children aged 5 to 13 years. Journal of International Medical Research. 2020;48(12). Geraadpleegd op 29/03/2026 via https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0300060520970768*

Conclusie

De band moet meegroeien met het kind en anderzijds ook makkelijk aan en uit te doen. De band zal dus ontworpen moeten worde op basis van design for adjustability. De kleinste maat moet dus minstens zo klein zijn als de kleinste polsomtrek en de grootste zal minstens zo groot als grootste polsomtrek. Hier wordt het best marge bij gelaten.

- Design for adjustability
- Minstens smaller dan 2.70 cm
- Minstens breder dan 4.01 cm

Antropometrie – Range of Motion

Deskresearch naar het gewicht van horloges (N=6)
(Horloges van deskresearch develop I)

	Link	Kinderproduct?	Gewicht
Galaxy watch 6	https://www.gadgetguy.com.au/samsung-galaxy-watch-6-classic-review-smartwatch/	Nee	59.0 g
Apple Watch Series 9	https://www.mediamarkt.be/nl/product/_apple-watch-series-9-watch-series-9-smartwatch-argent-133931670.html	Nee	31,9 g
Vtech Kidizoom	https://www.coolblue.be/nl/product/761627/vtech-kidizoom-smartwatch-connect-dx-blauw.html	Ja	50 g

Garmin Vivofit Junior 3 Marvel	https://www.coolblue.nl/product/886536/garmin-vivofit-junior-3-marvel-zwart.html	Ja	25 g
Garmin Fenix 8	https://www.coolblue.be/nl/product/950406/garmin-fenix-8-zwart-47mm.html	Nee	80 g
Xplora X6 Play	https://www.coolblue.be/en/product/920243/xplora-x6-play-black.html	Ja	58 g

Conclusie
Een smartwatch varieert enorm van gewicht. Bij deze 6 verschillende horloges gaat het gewicht van 25 g tot 80 g. Bij de kinderhorloges zien we specifiek lichtere horloges van ongeveer 25 g tot 60 g.

Gebruikerstest naar het gewicht van een horloge (N= 5)

Op basis van de uitgevoerde testen met kinderen in de leeftijd van 9 tot 10 jaar, kunnen we duidelijke patronen waarnemen omtrent de fysieke en interactieve vereisten voor een kinder-smartwatch. De resultaten tonen aan dat er een delicate balans nodig is tussen comfort, functionaliteit en het "gevoel" van het horloge.
1. Interactie en Bediening (De duidelijke winnaar)

- Het meest opvallende resultaat uit de test is de unanieme voorkeur voor de draairing (rotating bezel) van de Samsung Gear S3 als interactiemiddel, welke de voorkeur kreeg boven een standaard touchscreen.
- Wat betreft knoppen is er behoefte aan duidelijke, fysieke besturingselementen; zo werd er gevraagd om een grotere knop voor makkelijkere bediening of een specifieke plaatsing aan de linkerkant.

2. Schermgrootte en Form Factor

- Over het algemeen gaat de voorkeur uit naar een relatief klein scherm. Hoewel één deelnemer de voorkeur gaf aan een groter scherm en het voor een andere deelnemer niet uitmaakte , gaven de meesten aan liever een kleiner scherm te hebben.
- Uit de data van Lars en Emma bleek ook dat grote prototypes snel als lomp en oncomfortabel worden ervaren rond een dunne kinderpols.
- Een slanke "fitbit"-achtige vormfactor wordt door meerdere kinderen als aantrekkelijk en comfortabel gezien.

3. Polsbandjes

- De polsomtrek van de doelgroep vereist zeer kleine bandjes; de respondenten moesten de Gear S3 dragen op de kleinste, op één na kleinste, of op twee na kleinste stand om goed te passen.
- Een deelnemer gaf zelfs expliciet aan het kleinste bandje te willen in combinatie met een groter scherm.
- Het comfort van het bandje blijkt cruciaal te zijn voor de acceptatie van het totale gewicht van het horloge.

4. Gewicht: De paradox tussen theorie en praktijk

- Bij het testen van losse gewichtjes neigen de kinderen in eerste instantie naar het lichtste gewicht, omdat dit de bewegingsvrijheid van de armen ten goede komt en het voelt alsof je niets aanhebt.
- Echter, wanneer dit in de praktijk werd getest met de werkende Gear S3, werd het zwaardere gewicht van dit horloge door de meesten toch als "beter" of "het beste" ervaren.
- Dit werd door de extra respondent (Lars) bevestigd: een iets zwaarder horloge voelt meer "premium" en steviger aan. Emma vormde hierop een uitzondering en vond het zwaardere horloge wel te zwaar voor continu gebruik.
- De originele conclusie uit het testdocument stelt treffend dat een klein scherm met een kleine band, maar een relatief zwaarder gewicht als beste wordt uitverkoren.

Gewicht Samsung Gear S3: 59g

Sensoriële ergonomie – zien – tekstgrootte

Methode
Inspiratie halen uit kinderboeken voor 8-12-jarigen om zo te zien wat de leesbare grootte van tekst is voor deze kinderen.

Conclusie